

DEMO DAY PRESENTATION

VLearn — Adaptive Learning Loop

Nền tảng Học Thích ứng Cá nhân hóa thể hệ mới kết hợp giữa Mô hình toán Elo & Trí tuệ nhân tạo LLM (LangGraph RAG).

Elo Mathematics

LangGraph RAG

Fast Realtime Loops

AI LEARNING PLATFORM DASHBOARD

EPS 10 Editable



⚠ Hạn chế phiên bản cũ & Nỗi đau người học

THE PROBLEM

VLEARN V1 LIMITATION



1. Hoàn toàn KHÔNG có Quiz

Phiên bản trước của VLearn không có hệ thống Quiz kiểm tra. Người học chỉ đọc slide thụ động mà không có công cụ đánh giá mức độ hiểu bài.

VLEARN V1 LIMITATION



2. AI Tutor bị bó hẹp 1 Slide

AI Tutor bản cũ chỉ tra cứu duy nhất trong phạm vi 1 slide hiện tại, gây đứt gãy logic và không thể giải thích các kiến thức liên kết xuyên suốt bài học.

LEARNER PAIN POINT



3. Mất phương hướng Mastery

Không có chỉ số đo lường thành thạo realtime, khiến người học không biết năng lực thực sự của mình đang tăng hay giảm sau mỗi buổi học.

VLearn — Vòng lặp Học thích ứng

THE SOLUTION

STEP 01

Measure (Đo lường)

Khởi tạo hồ sơ năng lực học viên từ 0%, tự động đánh giá từng khái niệm (concept) qua các tiêu chí chuẩn xác.

STEP 02

Personalize (Cá nhân hóa)

Tự động giao bài tập Quiz neo chính xác vào vùng phát triển tối ưu (xác suất trả lời đúng $P \approx 50\%$ theo toán Elo).

STEP 03

Remediate (Định hướng)

Ngay khi làm sai, hệ thống đề xuất chính xác Slide chứa mảng kiến thức còn hổng để học viên ôn tập lại.

STEP 04

Outcome (Chứng minh)

Hiển thị trực quan sự tăng trưởng điểm số thành thạo sau mỗi vòng lặp hoàn thành.

 **Mastery: 0% → 65%**

✂️ Tính năng nổi bật & Đột phá mới

KEY FEATURES



□ VLearn Tutor (LangGraph RAG)

NÂNG CẤP TỪ 1 SLIDE
CONTEXT

- ✓ **Mở rộng Ngữ cảnh đa Slide:** Khắc phục hạn chế 1 slide của bản cũ — AI tự động tổng hợp Slide yêu cầu + 2 slide lân cận & toàn bài học.
- ✓ **Suy luận trọn vẹn logic:** Đưa ra câu trả lời liền mạch, hiểu rõ mạch kiến thức bài giảng mà không bị đứt đoạn.
- ✓ **Chống suy diễn (Zero Hallucination):** Ép buộc RAG chỉ phản hồi dựa trên tri thức bài học đã trích xuất thực tế.



🎯 Vòng lặp Học thích ứng

TÍNH NĂNG MỚI (BẢN CŨ
KHÔNG CÓ)

- ✓ **Bổ sung hệ thống Quiz Thích ứng:** Xóa bỏ điểm yếu "không có quiz" ở bản trước bằng luồng làm bài tập cá nhân hóa hoàn chỉnh.
- ✓ **Thuật toán Elo siêu tốc (< 50ms):** Cập nhật chỉ số Elo và điểm thành thạo tức thì ngay sau mỗi câu trả lời.
- ✓ **Giao diện EdTech tối ưu:** Progress bar trực quan, chọn độ khó Segmented Control, Resizable Columns linh hoạt.

Kiến trúc Công nghệ Hybrid TECH STACK

FRONTEND UI

Responsive Vanilla JS/CSS • Flexbox/Grid Resizable Layout • Markdown Parser

↓(HTTP / REST
API)



FASTAPI BACKEND ENGINE

Python Async REST Server • Endpoint Router • State Controller



ELO RATING ENGINE

Thuật toán toán thuần: Tính toán kỳ vọng P và cập nhật điểm cực nhanh (< 50ms), 0 token cost.

LANGGRAPH RAG WORKFLOW

Graph multi-node truy xuất Slide Context kết hợp Gemini Flash / FPT AI phục vụ trả lời chuyên sâu.



POSTGRESQL DATABASE

Lưu trữ Slide Context, Ngân hàng Quiz, Elo Rating & Lịch sử Học tập

Kết quả đạt được & Demo thực tế IMPACT

<50ms

Tốc độ xử lý siêu tốc

Sinh quiz và cập nhật chỉ số Elo tức thì, không gây hoãn hay tạo trễ UX.

-60%

Giảm Cognitive Load

Tối ưu hóa tải nhận thức nhờ việc kết hợp Adaptive Quiz và AI Tutor đa slide.

100%

Minh bạch sự tiến bộ

Học viên nhận biết rõ ràng sự nâng cao năng lực thực sự qua từng vòng lặp.

 Learning Analytics UI

Hướng phát triển tương lai

ROADMAP

PHASE 1

☐ AI Voice Tutor

Tích hợp AI phân tích giọng nói (Voice Tutor) hỗ trợ học tập và luyện tập giao tiếp qua hội thoại trực tiếp tương tác 2 chiều.

PHASE 2

✍️☐ Short Answer Grading

Mở rộng ngân hàng câu hỏi thích ứng sang dạng Tự luận ngắn, áp dụng LLM chấm điểm & phân tích phản hồi ngữ nghĩa chuyên sâu.

PHASE 3

🔌 LTI Plugin Integration

Đóng gói tiêu chuẩn Plugin LTI cho phép tích hợp mượt mà với các hệ thống quản lý học tập phổ biến như Canvas, Moodle, Coursera.